

Высшая алгебра. Экзамен.

30 мая 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....	3
2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.....	4
3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗА- ПИСЬ.....	6
3.1 Свойства линейных операторов	6
3.2 Матричная запись	6
4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХО- ДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.....	7
4.1 Связь матриц оператора в разных базисах	7
5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.	9
6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ- РАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.....	10
7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРО- ЕКТИРОВАНИЯ.....	11
8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО	12
9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ	13
10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ...	15
11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.....	16
12 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОР- МА. МАТРИЦА ГРАМА.	17
13 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.	20

14	КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.....	23
15	ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗА- МЕНЕ БАЗИСА.	24
16	ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАД- РАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.....	27
17	ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАД- РАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.....	32
18	ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.....	35
19	ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН. ..	40
20	ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.....	43
21	ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНО- ГО ОПЕРАТОРА.	46
22	ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ- РАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....	48
23	НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.	50
24	КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....	53
25	ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.....	55

1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

Определение

Пусть есть пространства U и V . **Линейным оператором** $A: U \rightarrow V$ называется линейное отображение U в V , такое, что:

1. $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

Определение

Число λ называется **собственным числом** оператора A , если существует ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$

Определение

Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора A , если $Ax = \lambda x$

Теорема

Число λ называется **собственным числом** оператора A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$

Доказательство

1. x – собственный $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где $A - \lambda E$ – линейный оператор, при этом $x \neq 0$. Если $x \in \text{Ker}(A - \lambda E)$, то ядро нетривиально и $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) \geq 1 \Rightarrow \dim \text{Im}(A - \lambda E) < n$, а значит $A - \lambda E$ имеет зависимые строки

2. $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow x$ – собственный

$A - \lambda E$ в матричной форме:

$$B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Bx = 0$$

$\det B = 0 \Rightarrow$ система имеет нетривиальные решения $\Rightarrow x \neq 0$, значит
собственный

3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

3.1 Свойства линейных операторов

1. $A(0) = A(0x) = 0Ax = 0$
2. Если $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, то $A(x) = \alpha_1 A(x_1) + \dots + \alpha_n A(x_n)$
3. $(A + B)(x) = A(x) + B(x)$
4. $(\lambda A)(x) = \lambda A(x)$
5. $(AB)(x) = A(B(x))$

3.2 Матричная запись

Любой линейный оператор можно записать в виде матрицы, столбцами которого будут векторы-результаты действия оператора на базисные

Пусть есть пространство V с базисом $e_1 \dots e_n$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Для задания линейного оператора надо знать $A(e_1) \dots A(e_n)$.

Пусть $A(e_j) = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n$. Тогда матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.

Пусть в линейном пространстве V старый базис: $e_1 \cdots e_n$ и новый базис $e'_1 \cdots e'_n$, и в старом базисе оператор имеет матрицу A , и в новом – A' .

Выразим новый базис через старый:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i$$

Коэффициенты c_{ij} образуют матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Так как базисы состоят из линейно независимых векторов, то матрица перехода обратима:

$$\det C \neq 0$$

Поэтому:

$$X = CX', \quad X' = C^{-1}X$$

4.1 Связь матриц оператора в разных базисах

Пусть:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X'$$

Преобразования координат:

$$X = CX', \quad Y = CY'$$

Тогда:

$$CY' = ACX'$$

$$Y' = C^{-1}ACX'$$

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

$$\boxed{A' = C^{-1}AC}$$

5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.

Определение

Ядром линейного оператора называется множество всех векторов X , для которых $AX = 0$.

$$\text{Ker } A = \{X \in U : AX = 0\}$$

Определение

Образом линейного оператора называется множество всех векторов $y \in V$, для которых есть прообраз в U .

$$\text{Im } A = \{y \in V : y = AX\}$$

Важно

Ядро и образ являются подпространствами

Определение

$\dim \text{Ker } A$ называется дефектом оператора A

$\dim \text{Im } A$ называется рангом оператора A

Теорема

Для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ справедливо:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V$$

Теорема

$$\dim \text{Ker } AB \leq \dim \text{Ker } A + \dim \text{Ker } B$$

Теорема

$$\dim \text{Im } AB \geq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B$$

6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.

Определение

Пусть $A : U \rightarrow U$, V – подпространство U . V называется инвариантным подпространством A , если

$$\forall x \in V \quad y = Ax \in V$$

Теорема

Пусть x – собственный вектор. Тогда $L = \langle x \rangle$ – инвариантное подпространство

Теорема

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда пространство U раскладывается в прямую сумму n инвариантных пространств оператора

$$U = H_1 \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_n$$

7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Определение

Оператор проектирования – такой оператор P , для которого верно

$$P = P^2$$

Теорема

$$U = \text{Ker } P + \text{Im } P$$

Теорема

$$\text{Ker } P \cap \text{Im } P = \{0\}$$

Доказательство

Пусть есть $\begin{cases} w \in \text{Ker } P \\ w \in \text{Im } P \end{cases}$, тогда:

$$\begin{cases} Pw = 0 \\ \exists z : Pz = w \end{cases} \Rightarrow PPz = 0 \Leftrightarrow P^2z = 0 \Rightarrow Pz = w = 0$$

Теорема

Оператор проектирования можно представить в виде:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО

Определение

Вещественным евклидовым пространством называется линейное пространство E над полем $\mathbb{R}$, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами для любых $x, y, z \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Пример евклидова пространства: $\mathbb{R}^n$. Для векторов $x = (x_1 \cdots x_n)$, $y = (y_1 \cdots y_n)$ определяется скалярное произведение:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Такое отображение подходит по всем аксиомам.

9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение

Скалярным произведением называется отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, которое в соответствие каждой паре векторов $x, y \in V$ ставит в соответствие число (x, y) и удовлетворяет аксиомам для любых $x, y, z \in V, \lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Определение

Пусть задан базис $e_1 \cdots e_n$. Тогда:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

Обозначим:

$$g_{ij} = (e_i e_j)$$

Матрицей Грама называется матрица:

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в матричном виде:

$$(x, y) = \sum_{i,j=0}^n g_{ij} x_i y_j$$

$$(x, y) = X^T G Y$$

Определение

Через скалярное произведение определяется **норма вектора**:

$$||x|| = \sqrt{(x, x)}$$

1. $||x|| \geq 0, ||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$
3. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ.

Определение

Пусть V – евклидово пространство. Векторы $e_1 \cdots e_n$ называются **ортонормальными**, если:

$$(e_i, e_j) = 0, \quad i \neq j$$

При этом если:

$$\|e_i\| = 1$$

То система называется **ортонормированной**

Определение

Базис $e_1 \cdots e_n$ называется ортонормированным, если его векторы образуют ортонормированную систему.

Определение

Метрикой пространства называется функция, которая каждой паре элементов x, y сопоставляет число из $\mathbb{R}$, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $\rho(x, x) = 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$
4. $\rho(x, y) \geq 0$

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

Определение

Для ненулевых векторов x и y

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Определение

Линейное пространство U над $\mathbb{C}$ называется **унитарным пространством**, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : U \times U \rightarrow \mathbb{C}$, обладающее свойствами:

1. Эрмитовость: $(x, y) = \overline{(y, x)}$
2. Аддитивность: $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. Однородность: $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

12 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА. МАТРИЦА ГРАМА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированном другом, т.е. для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} B(\alpha x_1 + \beta x_2, y) &= \alpha B(x_1, y) + \beta B(x_2, y), \\ B(x, \alpha y_1 + \beta y_2) &= \alpha B(x, y_1) + \beta B(x, y_2). \end{aligned}$$

Важно

Билинейная форма B называется **симметрической**, если

$$B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Определение

Отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **скалярным произведением** (в евклидовом пространстве), если выполняются:

1. Билинейность (линейность по каждому аргументу);
2. Симметрия $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. Положительная определённость $\langle x, x \rangle > 0$ при $x \neq 0$, $\langle 0, 0 \rangle = 0$.

Итак, скалярное произведение — это симметрическая положительно определённая билинейная форма.

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Для билинейной формы B определим матрицу

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для любых

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

имеем:

$$B(x, y) = x^T A y, \quad \text{где } x = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^T.$$

Доказательство

По билинейности:

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{ij} x_i a_{ij} y_j = x^T A y.$$

Важно

Следствие. B симметрична $\Leftrightarrow$ её матрица A симметрична: $A^T = A$, поскольку

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}.$$

Определение

Пусть на V задано скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Матрицей Грама базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется матрица

$$G(e) = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

Тогда для любых $x, y \in V$ с координатами x, y в базисе e :

$$\langle x, y \rangle = x^T G(e) y.$$

Для векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ **матрица Грама** системы $(v_1, \dots, v_m)$ – это

$$G(v_1, \dots, v_m) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^m.$$

Свойства матрицы Грама

1. Симметричность

$$G(e)^T = G(e),$$

так как $\langle e_i, e_j \rangle = \langle e_j, e_i \rangle$.

2. Положительная определённость (для базиса)

Утверждение. Если e – базис V , то $G(e)$ положительно определена, т.е.

$$\forall 0 \neq x \in \mathbb{R}^n : x^T G(e) x > 0.$$

Доказательство. Пусть $x \neq 0$ – столбец-координат. Тогда $v = \sum_i x_i e_i \neq 0$ (так как e – базис). Поэтому по положительной определённости скалярного произведения:

$$x^T G(e) x = \left\langle \sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j \right\rangle = \langle v, v \rangle > 0.$$

Следствие. $\det G(e) > 0$ (для положительно определённой симметрической матрицы определитель положителен).

3. Полуопределённость (для произвольной системы)

Для $v_1, \dots, v_m$ и любого $c \in \mathbb{R}^m$:

$$c^T G(v_1, \dots, v_m) c = \left\langle \sum_{i=1}^m c_i v_i, \sum_{i=1}^m c_i v_i \right\rangle \geq 0.$$

Значит $G(v_1, \dots, v_m)$ всегда неотрицательно полуопределена.

13 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть V – n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{R}$. Пусть задана билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . **Матрицей** билинейной формы B в базисе e называется матрица

$$A = [B]_e = (a_{ij}), \quad (a_{ij}) = B(e_i, e_j).$$

Теорема

Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

и $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ – столбцы координат, то

$$B(x, y) = x^T A y.$$

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $x \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = C x', \quad y = C y'.$$

Обозначим $A = [B]_e$, $A' = [B]_{e'}$. Тогда:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

$$a'_{pq} = B(e'_p, e'_q) = B\left(\sum_i e_i c_{ip}, \sum_j e_j c_{jq}\right) = \sum_{i,j} c_{ip} c_{jq} B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} c_{ip} a_{ij} c_{jq}.$$

Правая часть – это $(C^T A C)_{pq}$. Следовательно, $A' = C^T A C$.

Доказательство

$$B(x, y) = x^T A y = (C x')^T A (C y')^T = x'^T (C^T A C) y'.$$

Но также $B(x, y) = x'^T A' y'$ по определению A' . Значит $A' = C^T A C$.

Определение

Следствия

1. Матрицы одной и той же билинейной формы в разных базисах связаны соотношением конгруэнтности

$$A' \sim A \Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{F}) : A' = C^T A C.$$

2. Свойства сохраняются при замене базиса.

- Если B симметрическая ($B(x, y) = B(y, x)$), то $A^T = A$ в любом базисе, и из $A' = C^T A C$ следует $(A')^T = A'$.
- Если B кососимметрическая ($B(x, y) = -B(y, x)$), то $A^T = -A$ и это также сохраняется.

3. Определитель преобразуется так:

$$\det A' = \det(C^T A C) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

В частности, $\det A = 0 \Leftrightarrow \det A' = 0$ (вырожденность/невырожденность формы не зависит от базиса).

4. Ранг матрицы (а значит и ранг формы) не меняется при замене базиса, поскольку умножение слева/справа на обратимые матрицы не меняет ранг:

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T A C) = \text{rank}(A).$$

14 КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

Определение

Отображение $Q : V \rightarrow \mathbb{F}$ называется **квадратичной формой**, если существует симметрическая билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad B(x, y) = B(y, x),$$

такая, что

$$Q(x) = B(x, x) \quad \forall x \in V$$

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Пусть B – симметрическая билинейная форма, связанная с Q . Определим матрицу

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ – столбец координат) имеем

$$Q(x) = x^T A x.$$

Доказательство

$$Q(x) = B(x, x) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = x^T A x.$$

Так как B симметрична, то

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji},$$

то есть матрица квадратичной формы симметрична: $A^T = A$.

15 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $v \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = Cx'.$$

Доказательство

Пишем разложение в новом базисе:

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n e_i c_{ij} = \sum_{i=1}^n e_i \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j \right).$$

Значит координаты v в базисе e равны $x_i = \sum_j c_{ij} x'_j$, то есть $x = Cx'$.

Теорема

Обозначим через $A = [Q]_e$ матрицу квадратичной формы в базисе e , а через $A' = [Q]_{e'}$ – в базисе e' . По определению A' должно выполняться:

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall v \in V.$$

Формула записи замены базиса:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

Для любого $v \in V$:

$$Q(v) = x^T A x \quad (\text{в базисе } e).$$

Но $x = Cx'$. Подставляя:

$$Q(v) = (Cx')^T A (Cx') = x'^T (C^T A C) x'.$$

С другой стороны, по определению матрицы A' :

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall x'.$$

Следовательно, матрицы при одинаковой квадратичной форме должны совпадать:

$$A' = C^T A C.$$

Важно

Замечание о другой конвенции. Если матрицу перехода P задают наоборот: $e_i = \sum_j e'_j r_{ji}$, то тогда $x' = Px$, и формула переписывается как

$$A' = P^{-T} A P^{-1}.$$

Это то же самое утверждение, просто с другой записью матрицы перехода.

Определение

Следствия из $A' = C^T A C$:

1. **Конгруэнтность.** Матрицы одной и той же квадратичной формы в разных базисах связаны преобразованием

$$A' = C^T A C, \quad C \in GL_n(\mathbb{F}).$$

2. **Симметрия сохраняется.** Если $A^T = A$, то

$$(A')^T = (C^T AC)^T = C^T A^T C = C^T AC = A'.$$

3. **Вырожденность не зависит от базиса.** По свойствам определителя:

$$\det A' = \det(C^T AC) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

Так как $\det C \neq 0$, то

$$\det A' = 0 \Leftrightarrow \det A = 0.$$

4. **Ранг не зависит от базиса.** Умножение слева/справа на обратимую матрицу не меняет ранг, поэтому

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T AC) = \text{rank}(A).$$

5. **Знак-определённость (над $\mathbb{R}$) тоже не зависит от базиса.** Например, если $Q(v) > 0$ для всех $v \neq 0$, то в любых координатах $x' \neq 0$ имеем $v \neq 0$ и

$$x'^T A' x' = Q(v) > 0,$$

то есть матрица A' также задаёт положительно определённую форму (аналогично для отрицательной/неопределённой).

16 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.

Теорема

Пусть V – n -мерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Квадратичная форма Q в выбранном базисе задаётся симметрической матрицей $A = A^T$:

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Цель.

Найти невырожденную линейную замену координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$), при которой

$$Q(x) = Q(Cy) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

то есть привести Q к сумме квадратов (диагональному виду).

Метод Лагранжа – это последовательное выделение полного квадрата, дающее конструктивный алгоритм диагонализации квадратичной формы преобразованиями вида $A \mapsto C^T A C$ (конгруэнтность).

Доказательство

1) Один шаг метода Лагранжа (выделение квадрата при $a_{11} \neq 0$)

Пусть в текущих координатах коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$. Разделим форму на части, содержащие x_1 и остальные:

$$Q(x) = a_{11} x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j} x_1 x_j + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Обозначим

$$\ell(x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j.$$

Тогда первые два слагаемых переписываются как

$$a_{11} x_1^2 + 2 x_1 \ell = a_{11} \left(x_1 + \frac{\ell}{a_{11}} \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \ell^2.$$

Следовательно,

$$Q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 + \left(\sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 \right).$$

Замена переменных

Определим новую переменную

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j, \quad y_k = x_k \quad (k = 2, \dots, n).$$

Эта замена линейна и обратима: она задаётся верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали, значит $\det C = 1 \neq 0$.

Тогда форма принимает вид

$$Q(y) = a_{11} y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма уже от $n-1$ переменных. Её коэффициенты (для $i, j \geq 2$) равны

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i} a_{1j}}{a_{11}}.$$

Итак, за один шаг мы убрали все смешанные члены с y_1 и выделили квадрат.

2) Что делать, если $a_{11} = 0$

Чтобы применить шаг 1, нужно добиться ненулевого коэффициента при квадрате некоторой переменной.

Теорема

Лемма

Если квадратичная форма Q не тождественно нулевая, то существует невырожденная линейная замена переменных, после которой коэффициент при x_1^2 станет ненулевым.

Доказательство

Если $Q \neq 0$, то в матрице A есть ненулевой элемент.

- Если существует k с $a_{kk} \neq 0$, то достаточно перестановкой переменных поставить x_k на место x_1 . Перестановка – невырожденная линейная замена.
- Если все диагональные элементы нулевые ($a_{ii} = 0 \forall i$), то обязательно найдутся $p \neq q$ такие, что $a_{pq} \neq 0$.

Рассмотрим замену (остальные переменные не трогаем)

$$x_p = u + v, \quad x_q = u - v.$$

Это невырожденная замена, так как матрица имеет $\det = -2 \neq 0$.

Посмотрим, как преобразуется часть формы, содержащая x_p, x_q . Поскольку $a_{pp} = a_{qq} = 0$, вклад от пары p, q равен

$$2a_{pq}x_px_q = 2a_{pq}(u+v)(u-v) = 2a_{pq}(u^2 - v^2).$$

Коэффициент при u^2 равен $2a_{pq} \neq 0$. Значит в новых координатах появляется переменная с ненулевым квадратным коэффициентом.

Лемма доказана: либо переставляем переменные, либо линейной заменой из пары (x_p, x_q) получаем ненулевой диагональный коэффициент, и затем применяем шаг 1.

3) Теорема (приведение к сумме квадратов) и доказательство методом Лагранжа

Теорема

Для любой квадратичной формы Q над $\mathbb{R}$ существует невырожденная линейная замена переменных $x = Cy$, приводящая Q к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Доказательство

База $n = 1$. Очевидно: $Q(x) = a_{11}x_1^2$.

Переход. Пусть утверждение верно для форм от $n - 1$ переменных. Рассмотрим форму Q от n переменных.

- Если $Q \equiv 0$, то уже диагональна: все $\lambda_i = 0$.
- Если $Q \not\equiv 0$, по лемме из п.2 найдётся невырожденная замена переменных, после которой (в новых координатах, которые снова обозначим x) коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$.

Тогда применяем шаг метода Лагранжа из п.1: существует невырожденная замена, после которой

$$Q = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма от $n - 1$ переменных.

По предположению индукции форма Q_1 приводится невырожденной заменой переменных $(y_2, \dots, y_n)$ к диагональному виду:

$$Q_1 = \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Объединяя эту замену с уже выполненной заменой для y_1 , получаем общую невырожденную замену $x = Cz$, приводящую исходную форму Q к

$$Q = a_{11}z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Это и есть требуемая сумма квадратов.

4) Практический алгоритм

1. Записать Q (или матрицу A)
2. Найти переменную с ненулевым коэффициентом при x_k^2 . Если такой нет, взять ненулевой смешанный член $a_{pq}x_p x_q$ и заменить $x_p = u + v$, $x_q = u - v$, чтобы появился ненулевой квадрат.
3. Выделить полный квадрат по выбранной переменной и сделать замену

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j \geq 2} a_{1j} x_j.$$

4. Получить новую форму от меньшего числа переменных и повторять, пока не останутся только квадраты.

17 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.

Определение

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис. Положим

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = \langle Te_i, e_j \rangle.$$

Тогда для $x = \sum x_i e_i$ (столбец координат $x \in \mathbb{R}^2$):

$$Q(x) = x^T A x, \quad A = (a_{ij}).$$

Матрица A симметрична:

$$a_{ij} = \langle Te_i, e_j \rangle = \langle e_i, Te_j \rangle = a_{ji}.$$

То есть $A^T = A$.

Теорема

Спектральная теорема (ключ к ортогональному приведению).

Если $T : V \rightarrow V$ самосопряжён, то существует ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ из собственных векторов T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

Доказательство

1) *Существование собственного значения и собственного вектора.*

Рассмотрим функцию Релея на единичной сфере $S = \{x : \|x\| = 1\}$:

$$\rho(x) = \langle Tx, x \rangle.$$

Сфера S компактна, ρ непрерывна, значит ρ достигает максимума в некоторой точке $u \in S$.

Покажем, что u – собственный вектор T . Для любого $y \perp u$ рассмотрим

$x(t) = \frac{u+ty}{\|u+ty\|} \in S$. Функция $f(t) = \rho(x(t))$ имеет максимум при $t = 0$, значит $f'(0) = 0$. Прямым дифференцированием (используя самосопряжённость T) получается условие

$$\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u.$$

То есть Tu ортогонален всем $y \perp u$, значит $Tu \in \text{span}(u)$ (линейной оболочке). Следовательно $Tu = \lambda u$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) *Инвариантность ортогонального дополнения.*

Пусть $W = u^\perp$. Для любого $w \in W$:

$$\langle Tw, u \rangle = \langle w, Tu \rangle = \langle w, \lambda u \rangle = 0,$$

значит $Tw \in W$. То есть W инвариантно относительно T , и ограничение $T|_W : W \rightarrow W$ сопряжено.

3) *Индукция по размерности.*

В пространстве W размерности $n - 1$ по индукционному предположению существует ортонормированный базис из собственных векторов $T|_W$. Добавляя u , получаем ортонормированный базис всего V из собственных векторов T .

Теорема

Возьмём ортонормированный базис собственных векторов $u_1, \dots, u_n$ оператора T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k.$$

Пусть

$$x = \sum_{k=1}^n y_k u_k$$

– разложение в этом базисе. Тогда

$$\begin{aligned} Q(x) = \langle Tx, x \rangle &= \left\langle T \sum_k y_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \left\langle \sum_k y_k \lambda_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \\ &= \sum_{k,j} y_k y_j \lambda_k \langle u_k, u_j \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2, \end{aligned}$$

к $\langle u_k, u_j \rangle = \delta_{kj}$.

Итак, в этом ортонормированном (следовательно, ортогональном) базисе

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

– сумма квадратов без смешанных членов.

Важно

Если в некотором ортонормированном базисе $Q(x) = x^T A x$, где $A = A^T$, то существует ортогональная матрица U ($U^T U = I$) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

При замене координат $x = Uy$ (ортогональная замена) получаем

$$Q(x) = y^T (U^T A U) y = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2.$$

18 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.

Определение

Пусть Q – квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$. В некотором базисе она имеет вид

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

При невырожденной линейной замене координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$) матрица преобразуется по закону

$$A' = C^T A C,$$

а форма остаётся той же: $Q(x) = Q(Cy) = y^T A' y$. Связь $A \sim A'$ называется **конгруэнтностью**.

Теорема

Закон инерции (Сильвестра)

Определение

Если в некотором базисе

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

(диагональный вид) то число положительных λ_i обозначают p , отрицательных – q , нулевых – r ($p + q + r = n$). Тройку (p, q, r) называют **инерцией** формы, а p и q – **положительным и отрицательным индексами инерции**.

Для любой вещественной квадратичной формы Q существует базис, в котором

$$Q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(остальные r переменных входят с коэффициентом 0). При этом числа p, q, r не зависят от выбора базиса (то есть инвариантны относительно замен $A \mapsto C^T A C$).

Доказательство

Доказательство: существование канонического вида

По методу Лагранжа (выделение полного квадрата) квадратичная форма приводится невырожденной заменой координат к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Для каждого $\lambda_i \neq 0$ делаем масштабирование $y_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} z_i$. Тогда соответствующее слагаемое становится $\pm z_i^2$. Нулевые коэффициенты остаются нулевыми. Получаем вид с коэффициентами только 1, -1 , 0. Существование доказано.

Доказательство: инвариантность p и q

Используем внутреннее (базис-независимое) описание p и q .

Определим

- $p(Q)$ = максимальная размерность подпространства $U \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q положительно определена, то есть $Q(u) > 0$ для всех $u \in U \setminus \{0\}$;
- $q(Q)$ = максимальная размерность подпространства $W \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q отрицательно определена, то есть $Q(w) < 0$ для всех $w \in W \setminus \{0\}$.

Эти величины не зависят от базиса: при замене координат $x = Cy$ подпространства переходят взаимно-однозначно $U \leftrightarrow C^{-1}U$, а знаки Q сохраняются, поскольку $Q(Cy) = Q(x)$.

Остаётся связать $p(Q)$, $q(Q)$ с числами p, q из канонического диагонального вида.

Пусть

$$Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

(плюс r нулевых переменных, они на знаки не влияют).

Доказательство $p(Q) = p$ и $q(Q) = q$.

1. $p(Q) \geq p$.

Подпространство

$$U_0 = \{(z_1, \dots, z_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность p и на нём $Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 > 0$ при $z \neq 0$, значит $p(Q) \geq p$.

2. $p(Q) \leq p$.

Пусть U – подпространство, на котором $Q > 0$ при $z \neq 0$. Рассмотрим проекцию

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(z) = (z_1, \dots, z_p),$$

и её ограничение $\rho|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^p$.

Оно инъективно, если $\rho(u) = 0$ для $u \in U$, то у u первые p координат нулевые, и тогда

$$Q(u) = -(z_{p+1}^2 + \dots + z_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на Q на U положительно определена, значит $u = 0$.

Инъективность даёт $\dim U \leq \dim \mathbb{R}^p = p$, то есть $p(Q) \leq p$.

Из 1 и 2 следует $p(Q) = p$. Аналогично доказывается, что $q(Q) = q$. Таким образом, числа p и q инвариантны, так как определены через $p(Q)$ и $q(Q)$, не зависящие от базиса.

Теорема

Пусть $A = A^T \in M_n(\mathbb{R})$, $Q(x) = x^T A x$. Обозначим через

$$\Delta_k = \det A_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

где A_k – главная угловая подматрица порядка k , глѣкхтѣуѣз бр A выбором первых k строк и столбцов.

Теорема (критерий Сильвестра)

Квадратичная форма Q (или матрица A) положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

Доказательство

Необходимость ($Q > 0 \Rightarrow \Delta_k > 0$).

Пусть Q положительно определена: $x^T A x > 0$ при $x \neq 0$.

Рассмотрим подпространство $U_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$. Ограничение формы $Q|_{U_k}$ также положительно определено. В базисе $(e_1, \dots, e_k)$ его матрица – это A_k . Следовательно, A_k положительно определена.

Достаточность ($\Delta_k > 0 \Rightarrow Q > 0$).

База $n = 1$. $\Delta_1 = a_{11} > 0 \Rightarrow Q(x) = a_{11}x_1^2 > 0$ при $x_1 \neq 0$.

Переход. Пусть утверждение верно для размера $n - 1$. Рассмотрим $A \in M_n(\mathbb{R})$ с $\Delta_k > 0$ для всех k .

Тогда $\Delta_1 = a_{11} > 0$. Разобьём A блочно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b^T \\ b & C \end{pmatrix},$$

где $b \in \mathbb{R}^{n-1}$, $C \in M_{n-1}(\mathbb{R})$ симметрична.

Сделаем замену переменных (это ровно первый шаг метода Лагранжа):

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} b^T x', \quad y' = x', \text{ где } x' = (x_2, \dots, x_n)^T.$$

Тогда (проверяется прямым раскрытием квадратов)

$$Q(x) = a_{11}y_1^2 + y'^T S y', \quad S = C - \frac{1}{a_{11}} b b^T.$$

Теперь нужно показать, что форма $y'^T S y'$ положительно определена в $\mathbb{R}^{n-1}$. Для этого применим индукцию, проверив критерий Сильвестра для S .

Рассмотрим её угловые миноры $\det S_k$, $k = 1, \dots, n - 1$. Из формулы для определителя блочной матрицы (при $a_{11} \neq 0$):

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b_k^T \\ b_k & C_k \end{pmatrix} = a_{11} \det \left(C_k - \frac{1}{a_{11}} b_k b_k^T \right) = a_{11} \det S_k,$$

где C_k – угловая подматрица порядка k матрицы C , а b_k – первые k компонентов b . Но левая часть – это как раз Δ_{k+1} (угловой минор A порядка $k + 1$). Значит

$$\det S_k = \frac{\Delta_{k+1}}{\Delta_1} > 0 \quad \forall k = 1, \dots, n - 1.$$

Следовательно, все угловые миноры S положительны и по индукционному предположению форма $y'^T S y'$ положительно определена.

Тогда для любого $y = (y_1, y') \neq 0$:

- либо $y' \neq 0$, тогда $y'^T S y' > 0$;
- либо $y' = 0$, тогда $y_1 \neq 0$ и $a_{11} y_1^2 > 0$.

В обоих случаях $Q(x) = a_{11} y_1^2 + y'^T S y' > 0$. Значит Q положительно определена.

19 ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$ (множество всех линейных отображений (линейных операторов) векторного пространства в себя) – линейный оператор.

Число $\lambda \in \mathbb{F}$ называется **собственным значением** оператора T , если существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$Tv = \lambda v.$$

Такой $v \neq 0$ называется **собственным вектором**, а множество

$$E_\lambda = \ker(T - \lambda I)$$

– **собственным подпространством**.

Спектр – это множество всех собственных значений оператора T в поле $\mathbb{F}$:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{F} : \ker(T - \lambda I) \neq \{0\}\}.$$

Определение

Выберем базис e в V и обозначим матрицу оператора T в этом базисе через $A = [T]_e \in M_n(\mathbb{F})$.

Характеристическим многочленом оператора T называется многочлен

$$\chi_T(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он имеет степень n и старший коэффициент равен 1 (так как $\det(tI - A)$ как многочлен по t начинается с t_n).

Теорема

$\chi_T(t)$ не зависит от выбора базиса.

Доказательство

Пусть e' – другой базис, $A' = [T]_{e'}$. Тогда A' подобна A :

$$A' = S^{-1}AS$$

для некоторой невырожденной матрицы S . Тогда

$$\begin{aligned}\det(tI - A') &= \det(tI - S^{-1}AS) = \det(S^{-1}(tI - A)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(tI - A) \det(S) = \det(tI - A).\end{aligned}$$

Значит $\chi_T(t) = \det(tI - A)$ одинаков во всех базисах.

Теорема

Для $\lambda \in \mathbb{F}$:

1. λ – собственное значение T ;
2. оператор $T - \lambda I$ не является обратимым;
3. $\det(\lambda I - A) = 0$, то есть $\chi_T(\lambda) = 0$.

Доказательство

- 1 $\Rightarrow$ 2: если $(T - \lambda I)v = 0$ при $v \neq 0$, то ядро ненулевое, значит оператор не обратим.
- 2 $\Rightarrow$ 1: если $T - \lambda I$ не обратим, то (в конечномерном случае) $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$, значит существует $v \neq 0$ с $(T - \lambda I)v = 0$, то есть $Tv = \lambda v$.
- 2 $\Leftrightarrow$ 3: в любом базисе матрица $T - \lambda I$ равна $A - \lambda I$. Линейный оператор обратим тогда и только тогда, когда его матрица обратима, а матрица обратима тогда и только тогда, когда её определитель не равен нулю:

$$\det(A - \lambda I) \neq 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) \neq 0.$$

Следовательно, λ собственное $\Leftrightarrow \chi_T(\lambda) = 0$.

Определение

Рассмотрим подстановку многочлена в оператор: для $p(t) = a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V)$.

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, такой что

$$m_T(T) = 0.$$

Чтобы это определение было корректным, нужно: существование ненулевого многочлена, обращающего T в нуль; единственность унитарного многочлена наименьшей степени.

20 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$. Выберем базис и пусть $A = [T] \in M_n(\mathbb{F})$ – матрица оператора T в этом базисе.

Характеристический многочлен

$$\chi_T(t) = \chi_A(t) := \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он не зависит от базиса (так как при замене базиса A заменяется на подобную матрицу, а $\det(tI - A)$ сохраняется).

Теорема

Оператор T (и его матрица A) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$, если $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$.

Доказательство

Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы M над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где $\text{adj}(M)$ – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \operatorname{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

Шаг 2. Разложение $\operatorname{adj}(tI - A)$ по степеням t

Каждый элемент $\operatorname{adj}(tI - A)$ – многочлен по t степени $\leq n - 1$, значит существует представление

$$\operatorname{adj}(tI - A) = B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-2} t + B_{n-1} \quad (2),$$

где $B_k \in M_n(\mathbb{F})$ – некоторые матрицы (не зависят от t).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A) (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в $M_n(\mathbb{F}[t])$, значит коэффициенты при одинаковых степенях t равны как матрицы:

- при t^n : $B_0 = I$;

- при t^{n-1} : $B_1 - AB_0 = c_1I$, то есть $B_1 = A + c_1I$;
- при t^{n-2} : $B_2 - AB_1 = c_2I$, то есть $B_2 = A^2 + c_1A + c_2I$;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1A^{k-1} + \dots + c_kI \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при t^0) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_nI \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_nI = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для B_{n-1} :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно $\chi_A(A)$ по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как $\chi_A = \chi_T$ и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем $\chi_T(T) = 0$.

21 ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$.

Подстановка многочлена в оператор

Для многочлена $p(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m \in \mathbb{F}[t]$ определим оператор

$$p(T) := a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V).$$

Это корректно и не зависит от выбора базиса.

Оператор T называется **аннулируемым** многочленом p , если $p(T) = 0$ (нулевой оператор).

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, для которого

$$m_T(T) = 0.$$

Теорема

Пусть $T \in \text{End}(V)$, $\dim V < \infty$. Тогда существует единственный унитарный многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ минимальной степени такой, что

$$m_T(T) = 0.$$

Он обладает свойством:

$$\text{Если } p(t) \in \mathbb{F}[t] \text{ и } p(T) = 0, \text{ то } m_T \mid p.$$

В частности, $m_T \mid \chi_T$ (так как $\chi_T(T) = 0$ по Кэли-Гамильтону).

Доказательство

Существование

По теореме Кэли–Гамильтона $\chi_T(T) = 0$. Значит существует ненулевой аннулирующий многочлен. Рассмотрим множество всех унитарных многочленов p , таких что $p(T) = 0$. Оно непусто и степени – натуральные числа, значит существует многочлен минимальной степени. Обозначим его m_T .

Делимость: $p(T) = 0 \Rightarrow m_T \mid p$

Пусть $p(T) = 0$. Разделим p на m_T с остатком в $\mathbb{F}[t]$:

$$p(t) = m_T(t) q(t) + r(t), \quad \deg(r) < \deg(m_T).$$

Подставим T :

$$0 = p(T) = m_T(T) q(T) + r(T) = 0 \cdot q(T) + r(T) = r(T).$$

То есть $r(T) = 0$. Но $\deg(r) < \deg(m_T)$, а m_T выбран аннулирующим многочленом наименьшей степени. Следовательно, остаток обязан быть нулевым: $r(t) \equiv 0$. Значит

$$p(t) = m_T(t) q(t),$$

то есть $m_T \mid p$.

Единственность

Пусть m_1 и m_2 – два унитарных многочлена минимальной степени, для которых $m_i(T) = 0$. Тогда по делимости: $m_1 \mid m_2$ и $m_2 \mid m_1$. Значит $m_1 = cm_2$ для некоторого $c \in \mathbb{F}^\times$ ($\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$). Но оба унитарные, поэтому $c = 1$ и $m_1 = m_2$.

22 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $T \in \text{End}(V)$.

Подпространство $U \subset V$ называется **инвариантным относительно T** (или T -инвариантным), если

$$T(U) \subseteq U.$$

Эквивалентно: $\forall u \in U$ выполнено $Tu \in U$.

Если U T -инвариантно, то корректно определено ограничение $T|_U : U \rightarrow U$, $T|_U(u) = Tu$.

Теорема

Лемма 1

Если $U, W \subset V$ – T -инвариантные подпространства, то $U \cap W$ и $U + W$ также T -инвариантны.

Доказательство

- Если $x \in U \cap W$, то $x \in U$ и $x \in W$, значит $Tx \in U$ и $Tx \in W$, то есть $Tx \in U \cap W$.
- Если $x \in U + W$, то $x = u + w$ при $u \in U$, $w \in W$. Тогда $Tx = Tu + Tw \in U + W$.

Теорема

Лемма 2

Для любого многочлена $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ подпространства

$$\ker p(T) \quad \text{и} \quad \text{Im } p(T)$$

являются T -инвариантными.

Доказательство

Так как T коммутирует с $p(T)$: $Tp(T) = p(T)T$.

- Если $x \in \ker p(T)$, то $p(T)x = 0$. Тогда

$$p(T)(Tx) = T(p(T)x) = T0 = 0,$$

значит $Tx \in \ker p(T)$.

- Если $x \in \operatorname{Im} p(T)$, то $x = p(T)y$. Тогда

$$Tx = T(p(T)y) = p(T)(Ty) \in \operatorname{Im} p(T).$$

Определение

Далее фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$.

Ненулевой вектор $v \in V$ называется **корневым вектором**, соответствующим λ , если существует $k \geq 1$ такое, что

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

Наименьшее k называют порядком корневого вектора v (относительно λ).

Корневым подпространством (или обобщённым собственным подпространством) для λ называется

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

Это множество всех корневых векторов (и нуля).

23 НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Оператор T называется **нильпотентным**, если существует целое число $k \geq 1$ такое, что

$$T^k = 0.$$

Наименьшее такое натуральное k называется степенью (или индексом) nilпотентности оператора T .

Важно

Если T nilпотентен степени k , то $k \leq n$. Это строго доказывается через характеристический многочлен.

Теорема

Для nilпотентного оператора T степени k справедливы следующие утверждения:

1. Спектр состоит только из нуля: $\sigma(T) = \{0\}$.
2. Характеристический многочлен имеет вид $\chi_T(t) = t^n$.
3. Минимальный многочлен имеет вид $m_T(t) = t^k$.

Доказательство

1. Пусть $\lambda \in \sigma(T)$ и $v \neq 0$ – соответствующий собственный вектор: $Tv = \lambda v$. Применяя T последовательно k раз, получаем:

$$T^k v = \lambda^k v.$$

Так как $T^k = 0$, то $\lambda^k v = 0$. Поскольку $v \neq 0$, получаем $\lambda^k = 0$, откуда $\lambda = 0$. Значит, $\sigma(T) = \{0\}$.

2. Характеристический многочлен $\chi_T(t)$ имеет степень n , а его корнями являются собственные значения. Так как единственное соб-

ственное значение – это 0, то

$$\chi_T(t) = t^n.$$

3. Минимальный многочлен $m_T(t)$ должен делить $\chi_T(t) = t^n$ и иметь те же корни. Следовательно, $m_T(t) = t^p$ для некоторого $1 \leq p \leq n$. По определению минимального многочлена, p – это наименьшая степень, для которой $T^p = 0$. Но это в точности определение степени нильпотентности k . Значит, $p = k$ и

$$m_T(t) = t^k.$$

Теорема

Пусть T – нильпотентный оператор степени k . По определению существует вектор $v \in V$, для которого $T^{k-1}v \neq 0$ (иначе степень была бы меньше k). При этом $T^k v = 0$.

Лемма. Система векторов

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{k-1}v$$

линейно независима.

Доказательство

Пусть существует линейная комбинация, равная нулю:

$$c_0v + c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим к обеим частям оператор T^{k-1} . Так как $T^m v = 0$ для всех $m \geq k$, все слагаемые, кроме первого, обратятся в нуль:

$$c_0T^{k-1}v = 0.$$

Поскольку $T^{k-1}v \neq 0$, получаем $c_0 = 0$.

Теперь равенство принимает вид:

$$c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим оператор T^{k-2} . Аналогично получим $c_1T^{k-1}v = 0 \Rightarrow c_1 = 0$. Продолжая этот процесс (применяя $T^{k-3}, \dots, T$) $= I$), последовательно получим $c_2 = 0, \dots, c_{k-1} = 0$. Следовательно, векторы линейно независимы.

24 КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Для $v \in V$ T -**циклическим пространством**, порождённым v , называется

$$Z(v) := \text{span}\{v, T^2v, \dots\} \subseteq V.$$

Так как $\dim V < \infty$, эта линейная оболочка стабилизируется: существует m такое, что

$$Z(v) = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{m-1}v\}.$$

Теорема

$Z(v)$ инвариантно относительно T .

Доказательство

Достаточно проверить на образующих: $T(T^k v) = T^{k+1}v \in Z(v)$. По линейности $T(Z(v)) \subseteq Z(v)$.

Определение

Фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$. Ненулевой $v \in V$ называется **корневым (обобщённым собственным) вектором**, соответствующим λ , если

$$(T - \lambda I)^k v = 0$$

для некоторого $k \geq 1$. Наименьшее такое k называют порядком корневого вектора.

Корневое подпространство определяют

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

На первый взгляд это "объединение ядер". В конечномерном случае это на самом деле подпространство.

Теорема

Для каждого $k \geq 1$ подпространство $\ker(T - \lambda I)^k$ инвариантно относительно T , следовательно и V_λ инвариантно.

Доказательство

Оператор T коммутирует с $T - \lambda I$, значит и со всеми степенями: $T(T - \lambda I)^k = (T - \lambda I)^k T$. Если $(T - \lambda I)^k x = 0$, то

$$(T - \lambda I)^k(Tx) = T(T - \lambda I)^k x = 0,$$

поэтому $Tx \in \ker(T - \lambda I)^k$.

Важно

Циклическое подпространство корневого вектора лежит в корневом

Если $v \in V_\lambda$, то есть $(T - \lambda I)^k v = 0$ для некоторого k , то для любого $j \geq 0$:

$$(T - \lambda I)^k(T^j v) = T^j(T - \lambda I)^k v = 0,$$

значит $T^j v \in \ker(T - \lambda I)^k \subseteq V_\lambda$. Поэтому

$$v \in V_\lambda \Rightarrow Z(v) \subseteq V_\lambda.$$

Нильпотентность на корневом подпространстве

На $V_\lambda = \ker(T - \lambda I)^s$ оператор

$$N_\lambda := (T - \lambda I)|_{V_\lambda}$$

нильпотентен: $N_\lambda^s = 0$.

25 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Вектор $v \neq 0$ называется **корневым вектором**, отвечающим λ , если

$$N^k v = 0 \quad \text{для некоторого } k \geq 1.$$

Наименьшее такое k называется порядком (или высотой) корневого вектора v .

Определение

Ненулевые векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ образуют **цепочку присоединённых векторов** (к собственному значению λ), если выполнено:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j \quad (j = 1, \dots, k-1).$$

То же самое:

$$(T - \lambda I)v_1 = 0, \quad (T - \lambda I)v_{j+1} = v_j.$$

Здесь v_1 – собственный вектор, а $v_2, \dots, v_k$ называют **присоединёнными** к нему.

Важно

Из условий цепочки немедленно следует формула

$$N^{k-j}v_k = v_j \quad (j = 1, \dots, k),$$

в частности,

$$N^{k-1}v_k = v_1 \neq 0, \quad N^k v_k = 0.$$

Значит, v_k – корневой вектор порядка ровно k . Обратно, если w – корневой вектор порядка k , то векторы

$$v_k := w, v_{k-1} := Nw, \dots, v_1 := N^{k-1}w$$

образуют цепочку, потому что $Nv_1 = N^k w = 0$ и $Nv_{j+1} = v_j$.

Определение

Для $v \in V$ определим **T -циклическое подпространство**:

$$Z_T(v) := \text{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\}.$$

Оно T -инвариантно, так как $T(T^m v) = T^{m+1}v \in Z_T(v)$.

Аналогично, для оператора $N = T - \lambda I$ рассмотрим

$$Z_N(v) := \text{span}\{v, Nv, N^2v, \dots\},$$

оно N -вариантно.

Теорема

Пусть $w \neq 0$ – корневой вектор порядка k , то есть

$$N^k w = 0, \quad N^{k-1} w \neq 0.$$

Положим

$$v_j := N^{k-j} w \quad (j = 1, \dots, k),$$

то есть $v_1 = N^{k-1} w, \dots, v_k = w$. Тогда $v_1, \dots, v_k$ образуют цепочку присоединённых векторов:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j.$$

Теорема

Векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы и

$$Z_N(w) = \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\},$$

причём $\dim Z_N(w) = k$.

Доказательство

1. *Порождающее свойство.* Очевидно,

$$\begin{aligned} \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} &= \text{span}\{N^{k-1}w, \dots, w\} \\ &= \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = Z_N(w). \end{aligned}$$

(Так как $N^m w = 0$ для $m \geq k$, дальше новые векторы не появляются).

2. *Линейная независимость.* Пусть

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применим N^{k-1} . Так как $N^{k-1}v_k = N^{k-1}w = v_1 \neq 0$, а для $j < k$ имеем $N^{k-1}v_j = 0$ (поскольку $v_j = N^{k-j}w$ и степень становится $\leq k$), получаем:

$$0 = N^{k-1}\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j\right) = \alpha_k N^{k-1}v_k = \alpha_k v_1.$$

Отсюда $\alpha_k = 0$. Далее применим N^{k-2} к оставшейся сумме $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} = 0$ и аналогично получим $\alpha_{k-1} = 0$, и так далее вплоть до $\alpha_1 = 0$. Значит $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.